



$$z = a + ib \quad \operatorname{Re}(z) = a \quad \operatorname{Im}(z) = b \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \bar{z} = a - ib$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

$$z_1 z_2 = a_1 a_2 + b_1 b_2$$

$$z_1 x z_2 = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

$$\sin \theta = \frac{z_1 \times z_2}{|z_1| |z_2|}$$

$$\cos \theta = \frac{z_1 \cdot z_2}{|z_1| |z_2|}$$

$$|e^{ix}| = |e^{iy}| = 1$$

5

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$$

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} z_1^{n-k} z_2^k$$

مستطی

$$|z - z_0| = R > 0 \quad \text{دایره ای به مرکز } z_0 \text{ و شعاع } R$$

$$|z - z_0| = R \quad \text{اگر } z_0 \text{ یا به خط بی } z_0$$

$$|z - z_0| > R \quad \text{اگر } z_0 \text{ وجود ندارد} \quad |z - z_0| + |z - z_1| = R > 0$$

$$|z - z_0| < R \quad \text{اگر } z_0 \text{ یعنی با کانون ای } z_0 \text{ و قطر بزرگ } 1/2$$

$$|z - z_0| = R \quad \text{اگر } z_0 \text{ نیم خط در امتداد } z_0 \text{ و خارج آن فاصله}$$

$$|z - z_0| > R \quad \text{اگر } z_0 \text{ هذ لوی با کانون ای } z_0 \text{ و قطر بزرگ } 15$$

$$|z - z_0| < R \quad \text{اگر } z_0 \text{ وجود ندارد}$$

$$k=1 \quad \text{اگر } k=1 \text{ محور مختصات به خطی با دو سر } z_0$$

$$|z - z_0| = k \quad \text{اگر } k \neq 1 \quad \text{دایره آپولونیوس با شعاع } \frac{k}{|k^2 - 1|} \text{ و مرکز روی خط واصل } z_0$$

$$z = z_0 + R e^{i\theta} \quad \text{دایره ای به مرکز } z_0 \text{ و شعاع } R$$

$$z = \alpha z_0 + (1 - \alpha) z_1 \quad \text{برای هر عدد حقیقی خط واصل } z_0 \text{ و } z_1 \text{ دایره ای } \alpha < 0 \text{ به خارج خط واصل}$$

$$\alpha z \bar{z} + \beta z_0 \bar{z}_0 + \gamma = 0 \quad \text{اگر } \alpha \neq 0 \text{ دایره حقیقی و } \beta \neq 0 \text{ دایره مختلط با آزادی } \alpha = 0 \text{ یک خط و به ازای } \alpha \neq 0 \text{ یک دایره}$$

$$z_1 + z_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$$

$$z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

$$|z_1 - z_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{معادله درجه دوم}$$

25

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \text{Arg } z = \text{Arctan } \frac{y}{x} \quad z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z = r e^{i\theta} \quad \bar{z} = r e^{-i\theta} \quad -z = r e^{i(\theta+\pi)} \quad iz = r e^{i(\theta+\frac{\pi}{2})} \quad -iz = r e^{i(\theta-\frac{\pi}{2})}$$

$$\sin i\theta = i \sinh \theta \quad \cos i\theta = \cosh \theta \quad z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\theta+2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{r} \left\{ \cos \frac{\theta+2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta+2k\pi}{n} \right\} = \sqrt[n]{r} \angle \frac{\theta+2k\pi}{n}$$

← ریشه های nامی، فاصله بین آنها $\frac{2\pi}{n}$ است؛ اینها را ریشه های nام میگویند.

$$\sqrt[n]{z} = \pm \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}(|z|+x)} + i \operatorname{sgn} y \sqrt{\frac{1}{2}(|z|-x)} \right\} \quad \text{که به این روش هم می‌توان نوشت}$$

$$1 + z + z^2 + \dots + z^n = 0 \rightarrow z = \cos \frac{2k\pi}{n+1} + i \sin \frac{2k\pi}{n+1}$$

 $\frac{1}{2}$

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\theta}{2\sin \frac{\theta}{2}}$$

15

$$\sin \theta + \sin 2\theta + \dots + \sin n\theta = \frac{\sin(\frac{n+1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}} \sin \frac{n\theta}{2}$$

$$\cos n\theta = \binom{n}{0} \cos^n \theta - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \theta \sin^2 \theta + \binom{n}{4} \cos^{n-4} \theta \sin^4 \theta - \dots$$

$$\sin n\theta = \binom{n}{1} \cos^{n-1} \theta \sin \theta - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \binom{n}{5} \cos^{n-5} \theta \sin^5 \theta - \dots$$

20

$$\binom{n}{0} \cos \theta + \binom{n}{1} \cos 2\theta + \binom{n}{2} \cos 3\theta + \dots + \binom{n}{n} \cos(n+1)\theta = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \cos \frac{n+2}{2} \theta$$

$$\binom{n}{0} \sin \theta + \binom{n}{1} \sin 2\theta + \binom{n}{2} \sin 3\theta + \dots + \binom{n}{n} \sin(n+1)\theta = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \sin \frac{n+2}{2} \theta$$

25

$$z = r e^{i\theta} \rightarrow \ln z = \ln r + i(\theta + 2k\pi) \quad I = \frac{1}{1-q^{n+1}} = \frac{1-q}{1-q} \quad \text{که به این روش هم می‌توان نوشت}$$

فصل ۲- تابع و جفت های اولیه و بردار آن

مجموعه‌ای با یک تابع است که بر خط به موازات محورهای آن حداقل در یک نقطه قطع کنند.
عبارتی نظیر $H(x, y) = 0$ موقعی با یک تابع است که به ازای هر مقدار x حداقل یک مقدار برای y داشته باشد.
عبارتی نظیر $y = f(x)$ همواره با یک تابع می باشد.

5

دامنه تابع $f: X \rightarrow Y$ مجموعه‌ای از تمام x هایی است که می توان در داخل مضابطه f قرار داد بدون آنکه به هیچ مشکلی مواجه شود.
در مجموعه اعداد حقیقی به صورت زیر داریم

بر تابع $f: X \rightarrow Y$ مجموعه‌ای از تمام y هایی است که با قرار دادن مقادیر x موجود داخل دامنه تابع در مضابطه f حاصل شده اند.

10

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad P(x), Q(x) \text{ چند جمله ای} \rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{x \mid Q(x) = 0\}$$

$$f(x) = \sqrt[m]{P(x)} \rightarrow D_f = D_p \quad m \text{ فرد} \quad D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0\} \quad m \text{ زوج}$$

1/2

$$f(x) = \log \frac{P(x)}{Q(x)} \rightarrow P(x) > 0, Q(x) > 0, Q(x) \neq 1$$

15

$$f(x) = a^{P(x)}, a \neq 1, a > 0 \rightarrow D_f = D_p$$

$$f(x) = \tan P(x) \rightarrow D_f = \{x \mid x \in D_p \wedge \cos P(x) \neq 0\}$$

20

$$f(x) = \arcsin P(x) \rightarrow D_f = \{x \mid x \in D_p \wedge -1 \leq P(x) \leq 1\}$$

$$f \circ g \rightarrow D_{f \circ g} = \{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$$

تجرباتی بر تابع کافی است x را بر حسب y بدست آورده $(x = G(y))$ مقدار مجاز برای y در $G(y)$ بردار تابع اولیه است.
پس می گوییم $y = f(x)$ و $x = G(y)$

25

$$x > 0 \rightarrow x + \frac{1}{x} > 2$$

$$x < 0 \rightarrow x + \frac{1}{x} < -2$$

$$|x-a| + |x-b| \geq |b-a|$$

$$-|a-b| \leq |x-a| - |x-b| \leq |a-b|$$

$$x^{2n} + mx^n = \left(x^n + \frac{m}{2}\right)^2 - \frac{m^2}{4}$$

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

5

برای تابع $y = a \cos^2 x + b \cos x + c$ یا $y = a \sin^2 x + b \sin x + c$ به شرط $\frac{1-b}{2a} \leq 1$ و $\frac{1-b}{2a} \geq -1$ (برای $\sin$ به شرط $\frac{1-b}{2a} \geq -1$ و $\frac{1-b}{2a} \leq 1$)

$$0 \leq \sin^2 x, \cos^2 x \leq 1$$

$$-\sqrt{a^2+b^2} \leq a \sin x + b \cos x \leq \sqrt{a^2+b^2}$$

10

$$-(|a|+|b|) \leq a \sin x + b \cos x \leq |a|+|b|$$

$$\frac{1}{2^{n+1}} \leq \sin^{2n} x + \cos^{2n} x \leq 1$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \leq \sin x \cdot \cos x \leq \frac{1}{2}$$

$$\tan x + \cot x \geq 2 \text{ در کمان اول و دوم}$$

$$\tan x + \cot x \leq -2 \text{ در کمان سوم و چهارم}$$

15

شرط تشکیل تابع مرکب $f \circ g$ آن است که $R_g \cap D_f \neq \emptyset$

$$f(x_0) = g(x_0) \text{ و } D_f = D_g \text{ تساوی دو تابع}$$

$$[x] + [-x] = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Z} \\ -1 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

20

$$\forall x \in D_f \rightarrow -x \in D_f, f(-x) = f(x) \text{ نسبت به محور متقارن زوج}$$

$$\forall x \in D_f \rightarrow -x \in D_f, f(-x) = -f(x) \text{ نسبت به مبدأ متقارن فرد}$$

$$f(x) = \frac{(f(x) + f(-x))}{2} + \frac{(f(x) - f(-x))}{2}$$

25

اگر f نسبت به محور متقارن زوج نباشد

$$y = [x] + [-x] \quad (x \in \mathbb{Z}) \quad y = [x - [x]] \quad y = \left[\frac{x^2}{x^2 + a^2} \right] \quad (a \neq 0) \quad y = \sin \pi [x]$$

نام پسر: محمود
که بر خط خوانی محمود را نمود آن احمد از یک نقطه قطع کند

۱۰ اگر α یک عامل فقط مثبت باشد یعنی باشد، α در آن عامل یک یک است
- تابع α یک یک است و α در آن حالت یکی می باشد

$$x_1 > x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$
$$x_1 > x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

۱۵ جم زوکی

[illegible]

در روزنامه‌های ۶ و ۷ خرداد ۱۳۵۸ به شماره ۲۰۴۹ (پایان) و شماره ۲۰۵۰ (شماره ۲۰۴۹)

در یک تابع $f(x)$ باشد تا $f(x)$ از $f(x)$ عبور کند (یعنی اگر $f(x) = 0$ باشد، $f(x)$ از $f(x)$ عبور کند)

20 اگر $f(x) = 0$ باشد، می‌تواند معنی پیدا کند که در فاصله a تا b تابع f را در هر نقطه x از آن فاصله، $f(x) = 0$ باشد. مثلاً اگر $f(x) = 0$ باشد، می‌تواند معنی پیدا کند که در فاصله a تا b تابع f را در هر نقطه x از آن فاصله، $f(x) = 0$ باشد.

تابع دبی مجموعه B پیش است که هر خط به موازات محور x مانند $y = beB$ مقدار ثابت b را در هر نقطه نقطه قانون

$$\forall y \in B, \exists x \in D_f \mid f(x) = y \rightarrow R_f = B$$

29 هرگاه یک بیک در شانه می گویند دوشی است.

تابع معکوس یک تابع

اگر تابعی یک به یک باشد معکوس پذیر است. توابع اندر آینه ای معکوس پذیرند.

$$y = f(x) \rightarrow x = g(y) \rightarrow f(x) = g(y)$$

$$f^{-1} \neq \frac{1}{f}$$

$$D_f = R_{f^{-1}}$$

$$R_f = D_{f^{-1}}$$

$$f \circ f^{-1}(x) = x \in D_f$$

$$f^{-1} \circ f(x) = x \in D_f$$

5

مخواراتو تابع معکوس نسبت به منبیا، ربع اول و دوم (خط $y=x$) تقسیم اند.

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

اگر $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ واردين پذيرد.

اگر نقطه $M(a, b)$ به مخوار تابع f تعلق داشته باشد نقطه $M(b, a)$ به مخوار f^{-1} تعلق داشته باشد. $(f^{-1})^{-1}(b) = \frac{1}{f(a)}$

اگر f صعودی باشد f^{-1} نیز صعودی و اگر f نزولی باشد f^{-1} نیز نزولی است.

1/2

فاصله دو نقطه متناظر f و f^{-1} از رابطه $\sqrt{2}|x-y|$ بدست می آید.

15

در تابع همگرا نیک $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) اگر $ad-bc \neq 0$ (تابع یک به یک) داریم $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$. اگر $a+d=0$ باشد مخوار معکوس تابع به مخوار تابع منطبق است.

تابع تناوب

$$f(x+T) = f(x)$$

هر مفردی از T نیز دوره تناوب از این تابع است.

رفتار تکراری مایه در ابتدا در محور x صورت گرفته باشد.

دامنه توابع تناوب نباید از بالا و یا پایین محدودیت داشته باشد.

اگر $f(x)$ تابعی با دوره تناوب T باشد $f(b)$ نیز دوره تناوب $|a/b|T$ خواهد داشت.

25

$$f(x) = \sin^{2n}(ax+b), f(x) = \cos^{2n}(ax+b) \rightarrow T = \frac{\pi}{|a|}$$

$$f(x) = \sin^{2n+1}(ax+b), f(x) = \cos^{2n+1}(ax+b) \rightarrow T = \frac{2\pi}{|a|}$$

$$f(x) = \tan^n(ax+b), f(x) = \cot^n(ax+b) \rightarrow T = \frac{\pi}{|a|}$$

5

$$f(x) = mx - [mx] \rightarrow T = \frac{1}{|m|} \quad f(x) = x - m\left[\frac{x}{m}\right] \rightarrow T = |m|$$

$$f = mx + [mx] \quad \text{تتابع پله‌ای} \quad f(x) = [mx] + [-mx] \rightarrow T = \frac{1}{|m|}$$

$$f(x) = (-1)^{[mx]} \rightarrow T = \frac{2}{|m|} \quad f(x) = a\left[\frac{x}{a}\right] - b\left[\frac{x}{b}\right] \rightarrow T = [a, b] = b, a \text{ p.p.}$$

تتابع ششگانه وقتی متناوب می‌گردد که آن عبارت خطی باشد $ax+b$ باشد بنابراین برای $\sin(ax), \cos(ax), \tan(ax), \cot(ax), \sec(ax), \csc(ax)$ متناوب می‌باشند و برای $\sin^2(ax), \cos^2(ax), \tan^2(ax), \cot^2(ax), \sec^2(ax), \csc^2(ax)$ دوره متناوب $\frac{2\pi}{|a|}$ دارد.

اگر $f(x)$ دوره متناوب T داشته باشد دوره متناوب $f(x)$ نیز T است.

$\sqrt{f(x)}, \log f(x), |f(x)|, \sin f(x), \cos f(x), \tan f(x), \cot f(x), \text{Arc sin } f(x), \text{Arc cos } f(x), \text{Arc tan } f(x), \text{Arc cot } f(x), \csc f(x), \sec f(x)$

دوره متناوب $f(x), \cos f(x), \sec f(x)$ ممکن است $\frac{T}{2}$ باشد.

در توابع ششگانه ابتدا باید توابع ساده شود - توابع ششگانه که به صورت حاصل ضرب سینوس و کسینوس اند باید نخست به صورت حاصل جمع تبدیل نموده سپس دوره متناوب را تعیین کنیم.

f و g توابع متناوب با دوره متناوب T_1, T_2 و a, b عددهای ثابت اند تابع $a f(x) + b g(x)$ متناوب است اگر فقط اگر $\frac{T_1}{T_2}$

با عددی گویا باشد (عدد صحیح، π ، $\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$... نباشند).

دوره متناوب $a f(x) + b g(x)$ را می‌توان به کمکترین مضرب مشترک مقادیر T_1 و T_2 یعنی $\text{LCM}(T_1, T_2)$

که m و n چه عدد صحیح باشند mT_1 و nT_2 برابر می‌شوند.

$\sin^{2n} \alpha + \cos^{2n} \alpha$ $n \neq 1$ $\tan^{2n} \alpha + \cot^{2n} \alpha$ $\frac{\pi}{2|a|}$ دوره‌های تابع زیر یکی
 $|\sin^n \alpha| + |\cos^n \alpha|$ $n \neq 2$ $|\tan^n \alpha| + |\cot^n \alpha|$

اگر $\frac{K_1 \pm K_2}{K_3 \pm K_4}$ باشد $\frac{\pi}{|a|}$ دوره تناوب تابع $\frac{K_1 \sin ax \pm K_2 \cos ax}{K_3 \sin ax \pm K_4 \cos ax}$

5 اگر f تابع تناوب تناوب اصلی T باشد تناوب اصلی T_1 $g \circ f$ با $\frac{T}{2}$

تابع گزینش
 $f(x) \geq m$ تابع $f(x)$ و m اگر انداز از پایین می‌گیرند
 $f(x) \leq m$ " " " " " "
 $|f(x)| \leq k$ " " " " " "

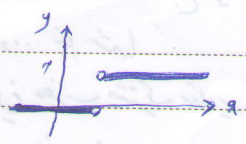
تابع ثابت
 $f(x) = c$ ثابت است f گزینش درجه‌های $f(x) = 0$ فرات

تابع همبازی
 $f \circ g(x) = g(x)$ تابع $f(x) = x$ همبازی است

تابع قدر مطلق
 $f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

$y = |x-a| + |a-b|$ $R_y = [b-a, +\infty)$
 $y = |x-a| - |a-b|$ $R_y = [-b-a, b-a]$

تابع پله واحد
 $u_c(x) = u(x-c) = \begin{cases} 0 & x < c \\ 1 & x \geq c \end{cases}$
 $D_u = R - \{c\}$ $R = [0, 1]$



تابع جزء صحیح

تابع بصورت $f(x) = [x]$ به معنی بزرگترین عدد صحیح که از x کوچکتر یا برابر است

$$[x] = n \iff n \leq x < n+1 \quad x = [x] + \{x\} \quad 0 \leq \{x\} < 1 \quad \uparrow D_f = \mathbb{R} \quad R_f = \mathbb{Z}$$

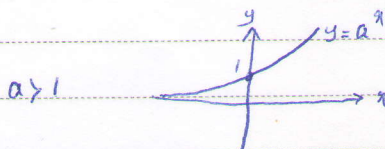
تابع علامت

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ +1 & x > 0 \end{cases}$$

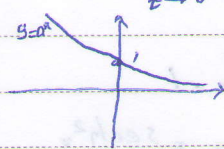


تابع نمایی

$$f(x) = a^x \quad a > 0 \quad a \neq 1 \quad D_f = \mathbb{R} \quad R_f = \mathbb{R}^+ \quad \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e^x$$



$$0 < a < 1$$



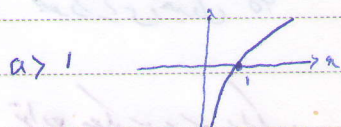
تابع رشد دوال $\frac{1}{2}$

$$P(t) = P_0 e^{\alpha t} \quad P_0 \text{ مقدار اولیه} \quad t \text{ زمان} \quad \alpha \text{ ضریب رشد دوال}$$

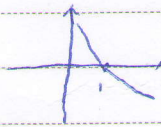
$$T = -\frac{\ln 2}{\alpha} \quad \text{مدت زمانی که طول می کشد تا نیمی از مقدار اولیه باقی بماند}$$

تابع لگاریتمی

$$D_f = \mathbb{R}^+ \quad R_f = \mathbb{R} \quad x > 0 \quad (a > 0, a \neq 1) \quad y = \log_a x$$



$$0 < a < 1$$

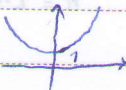


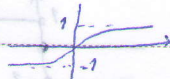
$$\int_1^x \frac{1}{t} dt = \ln x \quad (x > 0)$$

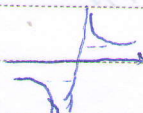
$$\log_b a = c \rightarrow b^c = a$$

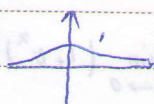
مقدارهای منفی ۴۳

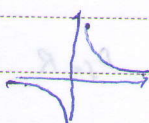
$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad D_f = \mathbb{R} \quad R_f = \mathbb{R}$$


$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad D_f = \mathbb{R} \quad R_f = [1, +\infty)$$


$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad D_f = \mathbb{R} \quad R_f = (-1, 1)$$


$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad R_f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$


$$\operatorname{sech} x$$


$$\operatorname{csch} x$$


10

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x$$

$$\frac{1}{2} |1 - \coth^2 x| = \frac{\cosh^2 x}{-1} = -\operatorname{csch}^2 x$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \sinh^2 x + 1 = 2 \cosh^2 x - 1$$

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

20

40

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مقاطع مخروطی

دایره ای به مرکز (α, β) و شعاع R $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$

دایره

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

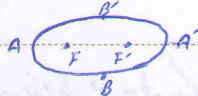
با شعاع $R = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{4} - c}$ و مرکز $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$

$$\cos \theta = \frac{R_1^2 + R_2^2 - d^2}{2R_1 R_2}$$

زاویه بین دو دایره به شعاع R_1 و R_2 ، خط المکرنه d

معنی قطر کوچک $BB' = 2b$ قطر بزرگ $AA' = 2a$ فاصله کانونی $FF' = 2c$ $a^2 = b^2 + c^2$

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$$



خروج از مرکز $\frac{c}{a}$

طول وتری که عمود بر محور کانونی در روی کانون بیضی است $2b\sqrt{1-e^2}$

هذلولی $AA' = 2a$ فاصله کانونی $FF' = 2c$ $c^2 = a^2 - b^2$ $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$

$$\frac{x-\alpha}{a} + \frac{y-\beta}{b} = 0$$

معادله خط بیضی

طول وتری که از یک کانون بیضی و عمود بر محور کانونی رسم می شود $2b\sqrt{e^2 - 1}$

$y = \frac{a+b}{c}x + d$ یک خط بیضی متساوی الاضلاعی نشان می دهد که دارای معادله $x = \frac{a}{c}$ و $y = \frac{a}{c}$ است

$(ax+by+c)(ax+by+c^2) = 1$ بیضی که دارای دو خط مماس با معادلات $ax+by+c=0$ و $ax+by+c^2=0$ است

عوامل ضرب عوامل هر نقطه روی بیضی از دو خط مماس آن متساوی ثابت است

همی، اس می $S(x, y)$ ، کانون F ، خط آری Δ

پارابول همی $FH = p$ معادله محور تقارن $y = B$ معادله خط آری $x = \alpha - \frac{p}{2}$ مماس بیضی $F(\alpha + \frac{p}{2}, B)$

$$(y-B)^2 = -2p(x-\alpha)$$

$y = ax^2 + bx + c$ همی تا $p = \frac{1}{4a}$ $S(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ معادله محور تقارن $x = -\frac{b}{2a}$ خط آری $y = \frac{4ac-b^2}{4a}$

اگر $a > 0$ تقعر همی به بالا اگر $a < 0$ جهت تقعر همی به پایین

$$ax^2 + by + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

اگر $b^2 - 4ac < 0$ بیضی

اگر $a=c, b=0$ دایره

اگر $b^2 - 4ac > 0$ همی

اگر $b^2 - 4ac > 0$ بیضی

$$y = m \cdot x + n \pm \sqrt{a^2 x^2 + b^2 x + c}$$

اگر $a = -1, m = 0$ دایره
اگر $a > 0$ بیضی
اگر $a < 0$ و $b^2 - 4ac = 0$ خط
اگر $a = 0, b \neq 0$ خط
اگر $a^2 + b^2 + c = 0$ و a, b, c هم‌علامه بیضی
اگر a, b, c هم‌علامه و $a \neq 0$ بیضی

اگر معنی بیضی $F(x, y) = 0$ و مشتقات آن $F_x = 0, F_y = 0$ باشد بیضی و بیضی بیضی

5

$$\frac{|PF|}{|PE|} = e$$

فرکانس
اگر $e < 1$ بیضی
اگر $e = 1$ خط
اگر $e > 1$ بیضی

10

فرکانس
 $0 = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 + d^2 w^2 + e^2 f^2$
 $\alpha = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{b}{a} \right) \left(\frac{c}{a} \right) \alpha + c$ و $\alpha = \frac{\pi}{4} \leftarrow a = c$

$$x = X \cos \alpha - Y \sin \alpha$$

$$y = X \sin \alpha + Y \cos \alpha$$

1/2

15

20

25

حضرت حبیب

 $\frac{1}{2}$

15

$$x \rightarrow +\infty, a > b > 0, m > 1 \quad \log_m x < x^b < x^a < m^x$$

$$x \rightarrow +\infty, a > b > 1, \quad b^x < a^x$$

$$x \rightarrow +\infty, a > 1, \quad a^x < x! < x^n$$

$$x \rightarrow 0^+, a > b > 0, m > 1, \quad x^b > x^a > m^{-\frac{1}{x}}$$

$$x \rightarrow 0^+, a > b > 1, \quad b^{-\frac{1}{x}} > a^{-\frac{1}{x}}$$

5

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{پیوستگی از سمت چپ}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{پیوستگی از سمت راست}$$

پیوستگی

پیوستگی

۱- نزدیک شدن تابع در نقطه ۱- موجود نبودن حد تابع در آن نقطه ۲- عدم تساوی حد تابع با مقدار تابع

۱۰- پیوستگی رفع شدنی اگر تابع در نقطه‌ای حد داشته باشد ولی این حد با مقدار تابع برابر نباشد

۱۱- پیوستگی جهشی (ناپیوستگی اساسی یا رفع‌نشده) تابع دارای دو حد چپ و راست ولی متمایز باشد

۱۲- پیوستگی ناشناخته اگر یک یا هر دو حد چپ و راست تابع بگیران نباشد

۱۳- پیوستگی نسبی اگر تابع در نقطه‌ای حد نداشته باشد ولی به طور نسبی پیوستگی خود را در آن نقطه تغییر ندهد

$$\sin \frac{1}{x}$$

۱۵- توابع چند جمله‌ای در تمام نقاط پیوسته‌اند

تابع $g(x) = f(x)$ در $x=0$ پیوسته است

تابع $f(x) = x^n$ در تمام نقاطی که f پیوسته و مشتق داشته باشد پیوسته است

تابع $[ax]$ در تمام نقاطی که حاصل ax عدد صحیح نباشد پیوسته است

توابع چندضابطه‌ای با هر درجه یک ضابطه، اگر یک ضابطه در آن تغییر ضابطه

20

قضیه بولزانو هرگاه تابعی در فاصله $[a, b]$ پیوسته باشد و $f(a) \neq f(b)$ به واسطه c متعلق به این فاصله وجود دارد که

$$f(c) = 0$$

25

خطوط جانب

در تابع $\frac{P(x)}{Q(x)}$ اگر $Q(x) \neq 0$ و $P(x) = k$ نقطه‌ای که $Q(x) = 0$ است جانب قائم است در غیر این صورت $\lim_{x \rightarrow k} \frac{P(x)}{Q(x)}$ نامتناهی است
در تابع $\log_{Q(x)} P(x)$ ریشه‌ای که $Q(x) = 0$ و $P(x) = 0$ کانه‌یاری جانب قائم است

چنانچه در تابع $y = mx + h$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ و $h = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx)$ خط $y = mx + h$ جانب مایل یعنی صورت نظر است و در صورت عدم وجود این دو عدد، یعنی جانب مایل نخواهد داشت

* در صورتی که دامنه فاصله محدودی $[a, b]$ را داشته باشد اصولاً جانب افقی و یا مایل وجود نخواهد داشت
مجموع تعداد جانب‌های افقی و مایل همگرا نمی‌تواند دو باشد

یعنی $mx + h + g(x)$ برای $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ باشد دارای جانب مایل $y = mx + h$ است
تابع $\frac{P(x)}{Q(x)}$ در صورتی که خارج یک درجه کمتر از صورت باشد خارج قسمت آن معادله جانب مایل
در تابع بی‌نظم $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ میل تقاطع جانب‌های افقی و قائم مرکز تقاطع یعنی است
در تابع $\frac{P(x)}{Q(x)}$ که درجه صورت ۲ واحد بیشتر از درجه مخرج است در آن جانب مایل وجود دارد
در تابع $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{(ax+by+c)(ax+by+c)(ax+by+c)}{(ax+by+c)(ax+by+c)(ax+by+c)}$ باشد شکل یعنی خط لولایی و یک از اینها برابر معادله جانب است

یعنی جانب‌هایی که نام‌گیری $\frac{P(x)}{Q(x)}$ پس از خارج قسمت رفتی به شکل $ax+b$ باشد یعنی آن تابع و معنی جانب‌ها را

فصل ۴ - مشتق و محیط های اولیه

مؤلفه تغییر: $\Delta x = x_2 - x_1$ متغیر تابع: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ آنگاه تغییر نسبی: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

مشتق تابع: تابع در نقطه ای مشتق پذیر است اگر در آن نقطه یکتا باشد و حد $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ وجود داشته باشد.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + mh) - f(x_0 + nh)}{h} = (m+n)f'(x_0)$$

تابع $f(x) = [x]$ در نقاط $x_0 \in \mathbb{Z}$ مشتق پذیر نیست.

تابع $f(x) = |x - a|^n$ در $x = a$ برای $n = 1$ مشتق پذیر نیست و برای $n > 1$ مشتق پذیر است.

تابع $f(x) = \sqrt[n]{x - a}$ در $x = a$ برای $n \in \mathbb{N}$ مشتق پذیر نیست.

تابع $f(x) = (x - a)^{\frac{2n+1}{2}}$ در $x = a$ برای $n \in \mathbb{N}$ مشتق پذیر است.

تابع $f(x) = \sqrt[n]{x - a}$ در $x = a$ برای $n \in \mathbb{N}$ مشتق پذیر نیست.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = (f'(x))^n$$

در محاسبه تابع مشتقاتی که با یکدیگر برابرند باید دقت کرد.

مشتق یک تابع برابر ضرب زائویه اش (حفاظت) در هر نقطه از معنی آن تابع است.

مشتقات: $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

مشتق چپ: $f'_-(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

نقاطی که تابع در آن مشتق پذیر نیست:

۱- نقاط ناپدید شدن

۲- نقاط زاویه دار

۳- نقاط گوشه

۴- نقاطی که تابع دارای خط مماس قائم است.

۵- عدم وجود مشتق سایر تعریف آن حد.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

مشتق تابع به صورت یک تابع

شتق پذیری تابع یک فاصله تابع $f(x)$ در فاصله $[a, b]$ شتق پذیر است، به گونه ای که f در فاصله (a, b) شتق پذیر است و $f'(a^+)$ و $f'(b^-)$ موجود است.

شتق تابع شامل قدر مطلق - تابع $|P(x)|$ در تمام نقاط به جز ریشه ای مرتبه اول معادله $P(x)=0$ شتق پذیر است.
 ریشه مرتبه اول (راره) = اگر $P(x) \neq 0$ ولی $P'(x) \neq 0$ باشد
 ریشه مرتبه دوم = اگر $P(x)=0$ و $P'(x) \neq 0$ ولی $P''(x) \neq 0$ باشد

برای تابع شتق جیب در است تابع دارای قدر مطلق ابتدا علامت داخل قدر مطلق را ثابت نگه داریم و علامت خود را به علامت قدر مطلق اضافه می کنیم. عمل شتق گیری را انجام داده و شتق یک طرفه را به دست می آوریم.

شتق تابع جزء صحیح $[x]$ $f(x) = (x-a)^n$ اگر $n > 0$ باشد تابع پیوسته است و اگر $n < 0$ باشد تابع در $x=a$ شتق دارد.

$$\begin{array}{l}
 a \rightarrow 0 \quad au^m \rightarrow am u^{m-1} \quad u+v+w \rightarrow u'+v'+w' \quad uvw \rightarrow u'vw + uv'w + uvw' \\
 \frac{u}{v} \rightarrow \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \sqrt[n]{u^m} \rightarrow \frac{mu'}{n\sqrt[n]{u^{n-m}}} \quad |u| \rightarrow \frac{u u'}{|u|} \quad e^u \rightarrow u e^u \quad a^u \rightarrow u a^u \ln a \\
 \ln u \rightarrow \frac{u'}{u} \quad \log_a u \rightarrow \frac{u'}{u \ln a} \quad \sin^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} \quad \cos^{-1} u \rightarrow \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} \\
 \tan^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{1+u^2} \quad \cot^{-1} u \rightarrow \frac{-u'}{1+u^2} \quad \sec^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{|u| \sqrt{u^2-1}} \quad \csc^{-1} u \rightarrow \frac{-u'}{|u| \sqrt{u^2-1}} \\
 \sinh^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}} \quad \cosh^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}} \quad \tanh^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{1-u^2} \quad \coth^{-1} u \rightarrow \frac{u'}{1-u^2} \quad |u| \rightarrow |u| \\
 \operatorname{sech}^{-1} u \rightarrow \frac{-u'}{|u| \sqrt{1-u^2}} \quad 0 < u < 1 \quad \operatorname{csch}^{-1} u \rightarrow \frac{-u'}{|u| \sqrt{1+u^2}} \quad u \neq 0
 \end{array}$$

* شتق تابع به فرم $f(x)^{g(x)}$ نسبت از دو طرف لگاریتم طبیعی گرفته و سپس شتق می گیریم

$$y' = (g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)}) f(x)^{g(x)}$$

شتق ضمنی = اگر رابطه x و y به صورت صریح نباشد $F(x, y) = 0$

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y} \quad x'_y = \frac{dx}{dy} = - \frac{F_y}{F_x}$$

رابطه بین x و y $f(x, y) = 0$ برای x و y اول از دو طرف $f(x, y) = 0$ نسبت به x شتق گرفته و y تابع y در آن شتق کنی و است و در آخر آن را با علامت مثبت می کنیم

$$y = f(g(x)) \rightarrow y' = g'(x) \cdot f'(g(x))$$

$$y = h(u) \quad u = g(t) \quad t = h(p) \quad p = w(u)$$

مشتق گیری زنجیری

$$\rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{dp} \cdot \frac{dp}{dx}$$

$$\rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{du/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

مشتق گیری پارامتری $\begin{cases} x = h(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ معادله به فرم

$$\rightarrow y'' = \frac{g''(t) \cdot f'(t) - f''(t) \cdot g'(t)}{f'^3(t)}$$

5

مشتق یک تابع نسبت به تابع دیگر نسبت سرعت تغییرات تابع f نسبت تغییرات تابع g

$$\frac{df}{dg} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

مشتق تابع معکوس

10

$$f(x) = \int_{p(x)}^{q(x)} h(t) dt \Rightarrow f'(x) = q'(x) \cdot h(q(x)) - p'(x) \cdot h(p(x))$$

مشتق گیری از انتگرال

$$f^{(n)}(x) = a \cdot n! \quad f^{(n+1)}(x) = f^{(n+2)}(x) = 0$$

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + k \quad \text{تابع چند جمله‌ای}$$

$$f^{(n)}(x) = (-c)^{n-1} \cdot n! (ad - bc)$$

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad \text{تابع } x$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (cx+d)^{n+1}}{x^n}$$

$$f(x) = \ln x \quad \text{تابع } x$$

15

$$f(x) = \sin ax \rightarrow f^{(n)}(x) = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$$

$$f(x) = \cos ax \rightarrow f^{(n)}(x) = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$$

$$f(x) = u \cdot v \rightarrow f^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} u^{(n-i)} \cdot v^{(i)}$$

20

دifferential یک تابع برای تابع $y = f(x)$ و differential n می برابر

$$dy = f'(x) dx \quad \text{differential مرتبه اول}$$

$$d^2y = f''(x) (dx)^2 \quad \text{differential مرتبه دوم}$$

$$d^3y = f'''(x) (dx)^3 \quad \text{differential مرتبه } n$$

25

فصل ۵ - کاربرد آسان مشتق

$$\text{معادله خط مماس: } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{معادله خط قائم: } y - y_0 = \frac{-1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

در خط انشیب‌های m و n برهم عمودند اگر $m \cdot n = -1$ و موازی اند $m = n$

اگر شیب خط مماس در نقطه (x_0, y_0) برابر شیب خط مماس عمود بر خود باشد، معادله آن $x = x_0$ است
اگر شیب خط مماس در نقطه (x_0, y_0) برابر منفی معکوس آن باشد، معادله آن $y = y_0$ است

5

معادله خط مماس و قائم بر یک منحنی از نقطه‌ای خارج آن

با معادله $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ به دست آورده و مختصات آن نقطه (x_0, y_0) را در معادله گذاشته تا مقدار (x_0, y_0) بدست آید

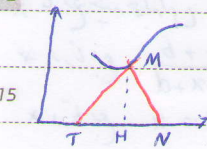
$$t g x = \frac{f'(x_0) - g'(x_0)}{1 + f'(x_0) \cdot g'(x_0)} \quad \text{برای دو منحنی } y = f(x) \text{ و } y = g(x) \text{ برابر است با}$$

اگر دو منحنی بر هم مماس باشند، مشتق آن‌ها در نقطه تماس یکسان است

برای یافتن نقاط تقاطع دو منحنی، معادلات آن‌ها را با هم قطع می‌کنیم (حذف y) و معادله تقاطع

طول نقاط تقاطع در شیب‌های ضلع $(\Delta = 0)$ آن طول‌های نقاط تماس است

1/2



نقطه مماس، تحت قائم، طول مماس، طول قائم
 $HN = \text{تحت قائم}$ $TH = \text{نقطه مماس}$ $NM = \text{طول قائم}$ $TM = \text{طول مماس}$

تعیین وضعیت صعودی یا نزولی بودن تابع

تابع $y = f(x)$ در فاصله $[a, b]$ پویا در فاصله (a, b) شیب پذیر است آن‌گاه

اگر در فاصله (a, b) $f'(x) > 0$ و تعداد $f'(x)$ شمارش پذیر باشد به اکیدا صعودی

اگر در فاصله (a, b) $f'(x) < 0$ و تعداد $f'(x)$ شمارش پذیر باشد به اکیدا نزولی

اگر در فاصله (a, b) $f'(x) = 0$ به تابع ثابت

نقاط اکسترمیمی

اگر به ازای x در همسایگی x_0 داشته باشیم $f(x) < f(x_0)$ به نام کمینه

اگر به ازای x در همسایگی x_0 داشته باشیم $f(x) > f(x_0)$ به نام بیشینه

25

نقاط بحرانی تابع $f(x)$ که برابر $f'(x)$ مساوی صفر یا اولاً موجود باشد
انداز نقاط بحرانی: ۱. ناپوشانی ۲. بازگشت ۳. زواید ۴. ماکزیم و مینیم نبی ۵. عطف قائم ۶. عطف انحن

اگر $f'(x) > 0$ در x از منفی به مثبت تغییر علامت دهد $\Rightarrow f(x)$ دارای مینیم نبی است
اگر $f'(x) < 0$ در x از مثبت به منفی تغییر علامت دهد $\Rightarrow f(x)$ دارای ماکزیم نبی است
اگر $f'(x) > 0$ در x تغییر علامت ندهد $\Rightarrow f(x)$ اکیدا کثیر است

اگر $f'(x) = 0$ و $f''(x) > 0$ در x دارای مینیم نبی است
اگر $f'(x) = 0$ و $f''(x) < 0$ در x دارای ماکزیم نبی است
اگر $f'(x) = 0$ و $f''(x) = 0$ در x ممکن است دارای مینیم نبی، ماکزیم نبی و یا عطف باشد
اگر $f'(x) = 0$ مشتقات بعدی را محاسبه کرده و اگر اولین مشتق مخالف صفر از مرتبه زوج و مقدار مثبت باشد
در x دارای مینیم نبی و اگر از مرتبه زوج و منفی باشد در x ماکزیم نبی و اگر فرد مرتبه فرد باشد در
 $x = c$ عطف داریم (درین قضیه فقط یکن نقطه ای است که $f'(x)$ مساوی صفر باشد)

تعیین نقاط اکسترم مطلق یک تابع

اگر $f(x)$ در x متعلق به $[a, b]$ باشد و $f(x)$ در x دارای ماکزیم مطلق
اگر $f(x)$ در x متعلق به $[a, b]$ باشد و $f(x)$ در x دارای مینیم مطلق
یافتن اکسترم مطلق در فاصله $[a, b]$: نقاط بحرانی را پیدا کرده و مقادیر تابع در این نقاط را بدست می آوریم
مقادیر تابع $f(x)$ در دو انتها را بدست آورده و کمترین و بیشترین اعداد حاصل اکسترم مطلق گزارش می کنیم

تقریباً $f'(x) = 0$ به سمت چپ $\Rightarrow$ تقریباً $f'(x) > 0$ به سمت راست $\Rightarrow$ تقریباً $f'(x) < 0$
اگر $f(x)$ در فاصله ای اکیدا صعودی $\Rightarrow$ تقریباً $f'(x) > 0$ در آن فاصله ای اکیدا نزولی باشد در این بازه $f(x)$
اگر $f(x) > 0$ $\Rightarrow$ تقریباً $f'(x) < 0$ در آن فاصله $f(x) < 0$ در آن فاصله فاقد انحنای است

نقطه عطف تابع در x پیوسته دارای خط مماس باشد و جهت تغییر آن در مجاورت $x = c$ تغییر کند
در نقطه عطف خط مماس از منفی می گذرد

* اگر $f'(x) > 0$ و $f''(x) = 0$ و $f'(x) < 0$ در مجاورت نقطه تغییر علامت ندهد $\Rightarrow$ نقطه میلا گردیده

اگر نقطه عطف $y=0$ به تابع دارای عطف افقی و اگر $y=-\infty$ به تابع دارای عطف عمودی است
 اگر $y=\sqrt[n]{P(x)}$ که $P(x)$ چند جمله‌ای و n فرد باشد به ریشه مرتبه فرد $P(x)=0$ طول نقطه عطف
 و به ریشه مرتبه زوج $P(x)=0$ طول نقطه بازگشت
 برای $y=(x-a)^{\frac{2n+1}{2}}$ اگر $P(x) \neq 0$ و $n \in \mathbb{N}$ اگر $y=(x-a)^{\frac{2n}{2}}$ اگر $P(x) \neq 0$ و $n \in \mathbb{N}$
 به $x=a$ طول نقطه عطف است

تابع $f(x)=1-x$ اگر $g(a) \neq 0$ و $x=a$ اکثریم و اگر $g(a) > 0$ اکثریم (min نمی) 5
 و اگر $g(a) < 0$ طول نقطه max نمی است

برای تابع $y=a-x$ اگر $a \in \mathbb{Z}$ تابع در x دارای min است
 در تابع $y=\sqrt[n]{(x-a)^{2k+1}}$ اگر n زوج و $x=a$ طول نقطه بازگشت و min نمی
 و اگر $n=2k$ $x=a$ طول نقطه زوایه دار و اگر $n > 2k$ است آن با طول ساده می کنیم که توان زوج
 را بیاوریم که یکبار $2k$ باشد

۱۰ بسط مقدار تقریبی یک تابع در یک نقطه
 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$
 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x + \frac{f''(x_0)}{2} \Delta x^2$
 و اگر $|f''(x)| \leq M$ باشد $\frac{|f''(x)| \Delta x^2}{2} \leq \frac{M}{2}$
 حاصل Δy یا dy را خطای خطی می نامند
 و حاصل $|\frac{\Delta y}{y}|$ را خطای نسبی خطی می نامند
 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ $dy = f'(x_0) dx$

حاکمیم و سیمیم در حالات خاص

اگر $x+y=c$ x و y زانی حاکمیم است که $x=y$ (اگر تساوی عطف نبود $x=y$ ا سیمیم باشد)
 اگر $x+y+z=c$ x و y و z زانی حاکمیم است که $x=y=z$
 اگر $x+y=c$ x و y زانی سیمیم است که $x=y$ (اگر تساوی برتر نبود $x=y$ ا سیمیم باشد)
 اگر $x+y+z=c$ x و y و z زانی سیمیم است که $x=y=z$
 اگر $x^2+y^2+z^2=c$ x و y و z زانی حاکمیم است که $x^2=y^2=z^2$
 اگر $x^2+y^2+z^2=c$ x و y و z زانی سیمیم است که $x^2=y^2=z^2$
 اگر $x^2+y^2+z^2=c$ x و y و z زانی حاکمیم است که $x^2=y^2=z^2$
 اگر $x^2+y^2+z^2=c$ x و y و z زانی سیمیم است که $x^2=y^2=z^2$

قضیه رول تابع f در فاصله $[a, b]$ پیوسته و در (a, b) مشتق پذیر و $f(a) = f(b)$ $\exists c \in (a, b) \mid f'(c) = 0$ یعنی هر دو ریشه معادله $f(x) = 0$ معادله $f'(x) = 0$ یک ریشه خواهند بود

قضیه میانگین تابع f در فاصله $[a, b]$ پیوسته و در (a, b) مشتق پذیر $\exists c \in (a, b) \mid \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ M, m مقادیر بیشینه و کمترین مطلق تابع f برای x های بازه $[a, b]$ است اگر $m < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < M$

قضیه کش تابع f و g در فاصله $[a, b]$ پیوسته و در فاصله (a, b) مشتق پذیر و $g'(x)$ مخالف صفر باشد $\exists c \in (a, b) \rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ 5

قضیه نامساوی مشتق اگر دو تابع f و g در فاصله $(a, +\infty)$ مشتق پذیر بوده و $f(a) > g(a)$ و $f'(x) > g'(x)$ برای هر x در بازه $(a, +\infty)$ داریم $f(x) > g(x)$

10

1/2

15

20

25

$$F(x) \xrightarrow{\text{تغییر متغیر}} f(x)dx \quad F'(x) = f(x)$$

فصل ۶. انتگرال و مشتق
کتاب جامع و مفید است

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) \quad \int f(ax+b) = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

$$5 \quad \int u^n u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1 \quad \int \frac{dx}{u} = \ln |u| + C \quad \int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$$

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C \quad \int a^u u' dx = \frac{a^u}{\ln a} + C \quad \int a^{kx} dx = \frac{a^{kx}}{k \ln a} + C$$

$$10 \quad \int \operatorname{tg}(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos(ax+b)| + C \quad \int \operatorname{cotg}(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln |\sin(ax+b)| + C$$

$$\int (1 + \operatorname{tg}^r(ax+b)) dx = \frac{x}{a} + \operatorname{tg}(ax+b) + C \quad \int (1 + \operatorname{cotg}^r(ax+b)) dx = -\frac{x}{a} + \operatorname{cotg}(ax+b) + C$$

$$1/2 \int \sin^n ax \cos ax dx = \frac{1}{(n+1)a} \sin^{n+1} ax + C \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{1}{(n+1)a} \cos^{n+1} ax + C$$

$$15 \int \operatorname{tg}^n ax (1 + \operatorname{tg}^r ax) dx = \frac{1}{(n+1)a} \operatorname{tg}^{n+1} ax + C \quad \int \operatorname{cotg}^n ax (1 + \operatorname{cotg}^r ax) dx = -\frac{1}{(n+1)a} \operatorname{cotg}^{n+1} ax + C$$

$$\int \frac{u'}{\sqrt{a^2 - u^2}} dx = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{u}{a}\right) + C = -\operatorname{Arccos}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \int \frac{u'}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{Arctg}\left(\frac{u}{a}\right) + C = \frac{-1}{a} \operatorname{Arccotg}\left(\frac{u}{a}\right) + C$$

$$\int \operatorname{th}(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln |\cosh(ax+b)| + C \quad \int \operatorname{cotgh}(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh(ax+b)| + C$$

$$\int (1 + \operatorname{th}^r(ax+b)) dx = \frac{x}{a} + \operatorname{th}(ax+b) + C \quad \int (1 - \operatorname{cotgh}^r(ax+b)) dx = -\frac{x}{a} + \operatorname{cotgh}(ax+b) + C$$

$$\int \frac{u'}{\sqrt{u^2 + a^2}} dx = \operatorname{Arcsinh}\left(\frac{u}{a}\right) + C = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) + C \quad a > 0$$

$$26 \int \frac{u'}{\sqrt{u^2 - a^2}} dx = \operatorname{Arccosh}\left(\frac{u}{a}\right) + C = \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C \quad a > 0$$

$$\int \frac{u'}{a^2 - u^2} du = \frac{\operatorname{Arctg} h\left(\frac{u}{a}\right)}{a} + C \quad |u| < |a|$$

$$\int \frac{u'}{a^2 - u^2} du = \frac{\operatorname{Arccotg} h\left(\frac{u}{a}\right)}{a} + C \quad |u| > |a|$$

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = f(g(x)) + C$$

$$\int u \cdot dv = uv - \int v du$$

$$\int x \cdot \sin ax \, dx = \left(\frac{e^{iax}}{\cos ax} \right) dx$$

استفاده روش جز به جز برای توابع دو درجه چنانچه

$$\begin{array}{l} \text{مثال} \\ \int x^2 \sin x \, dx \\ \begin{array}{l} \text{مشتق} \\ x^2 \\ x \\ 1 \\ 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{استفاده} \\ \sin x \\ \cos x \\ -\sin x \\ \cos x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \int x^2 \sin x \, dx \\ \begin{array}{l} \xrightarrow{+} -\frac{1}{a} \cos ax \\ \xrightarrow{-} -\frac{1}{a^2} \sin ax \end{array} \end{array}$$

5

استفاده روش جز به جز برای توابع جز به جز

$$\int P(x) dx = \int Q(x) dx$$

عبارتی را به دو قسمت غیر قابل تجزیه و دوم غیر قابل تجزیه تجزیه می کنیم

$$f(x) = \frac{M(x)}{(x-a)^r(x-b)^r(x-c)^r} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+Kx} + \frac{Ex+F}{(x^2+Kx)^2} + \frac{Gx+H}{(x^2+Kx)^3} + \frac{I}{x-b}$$

10

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b} \ln \left| \frac{x-a}{x-b} \right| + C$$

روش جدایی

$$B = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^r f(x) \quad A = \lim_{x \rightarrow a} [(x-a)^r f(x)]' \quad I = \lim_{x \rightarrow b} (x-b) f(x)$$

1/2

برای ساده استخوان اولی را تغییر می دهیم

$$ax+b = a \text{ تغییر می دهیم}$$

$$\int P(x) (ax+b)^n dx \quad \int \frac{P(x)}{(ax+b)^n} dx \quad \int P(x) \sqrt[n]{ax+b} dx$$

15

$$\int \frac{(ax+b)^n}{(cx+d)^{n+1}} dx = \frac{1}{(ad-bc)(n+1)} \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{n+1} + C$$

$$\sin mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2} (\sin(m+n)x + \sin(m-n)x)$$

$$\sin mx \cdot \sin nx = -\frac{1}{2} (\cos(m+n)x - \cos(m-n)x)$$

$$\cos mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2} (\cos(m+n)x + \cos(m-n)x)$$

$$\int \sin^{2k+1} x \, dx = \int \sin x (1 - \cos^2 x)^k \, dx$$

$$\int \sin^{2k} x \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^k dx$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

25

$$\sin x = \frac{r \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\tan x = \frac{r \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$1 \cdot \cos \theta = r \sin \theta$$

* انتگرال های شامل عبارت $\sqrt{a^2 - u^2}$ یا $a^2 - u^2$ (با $a > 0$) تغییر متغیر $u = a \cos \theta$ یا $u = a \sin \theta$

انتگرال های شامل عبارت $\sqrt{a^2 + u^2}$ یا $a^2 + u^2$ (با $a > 0$) از تغییر متغیر $u = \cot \theta$ یا $u = \tan \theta$

انتگرال های شامل عبارت $\sqrt{u^2 - a^2}$ (با $a > 0$) تغییر متغیر $u = a \sec \theta$ و اگر $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ یا $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$

$$5 \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx \quad \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{u}{k}\right) du \quad \int_a^b f(a+b-u) du = \int_a^b f(u) du$$

$$\int_0^a f(u) du = \int_0^a f(a-u) du \quad \int_0^a \frac{f(u)}{f(u) + f(a-u)} du = \int_0^a \frac{f(a-u)}{f(u) + f(a-u)} du = \frac{a}{2}$$

$$\int_0^\pi f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$10 \quad \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

انتگرال نامتناهی یک یا هر دو حد بالای یا پایینی انتگرال بینهایت باشد یا تابع زیر علامت انتگرال در حد نامتناهی یا پایینی نامتناهی باشد.

$$15 \quad \int_a^{+\infty} f(u) du = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = f(x)$$

چنانچه $\int_a^b f(u) du$ و $\int_a^b |f(u)| du$ باشند بگوئیم $\int_a^b f(u) du$ انتگرال مطلق باشد و چنانچه $\int_a^b f(u) du$ و $\int_a^b |f(u)| du$ بگوئیم $\int_a^b f(u) du$ انتگرال نسبی باشد.

$$20 \quad \lim_{u \rightarrow b} f(u) = +\infty \quad [a, b) \rightarrow \int_a^b f(u) du = \lim_{u \rightarrow b} F(u) - F(a)$$

* انتگرال نامتناهی $\int_a^{+\infty} \frac{du}{u^p}$ که $p > 1$ باشد به ازای p بگوئیم و به ازای $p \leq 1$ واگرت.

* انتگرال نامتناهی $\int_a^{+\infty} \frac{du}{u^p}$ که $p > 1$ باشد به ازای p بگوئیم و به ازای $p \leq 1$ واگرت.

25 **انتگرال نامتناهی** f نامتناهی $[a, +\infty)$ بگوئیم و به ازای $p > 1$ باشد $\lim_{u \rightarrow +\infty} u^p f(u) = L$ و $L \neq 0$ باشد $\int_a^{+\infty} f(u) du$ انتگرال نسبی باشد و $L = 0$ باشد $\int_a^{+\infty} f(u) du$ انتگرال مطلق باشد.

$\lim_{n \rightarrow a^+} (n-a)^p f(n) = L$ بر حسب هر دو حالتی برود و L و f تابع $(a,b]$ باشد
اگر $p > 1$ و L متناهی باشد آنوقت $\int_a^b f(n) dn$ همگراست
اگر $p \leq 1$ و $L \neq 0$ آنوقت $\int_a^b f(n) dn$ ناهمگراست

تابع گاما برای $\alpha > 0$ همگراست $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty n^{\alpha-1} e^{-n} dn$ $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$ 5

$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha) = \alpha!$ $\Gamma(1) = 1$ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}$ $\Gamma(n) \Gamma(1-n) = \frac{\pi}{\sin(\pi n)}$ $0 < n < 1$

$2^{2\alpha-1} \Gamma(\alpha) \Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \Gamma(2\alpha)$ 10

$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 n^{\alpha-1} (1-n)^{\beta-1} dn$ تابع بتا برای $\alpha > 0, \beta > 0$ همگراست 1/2

$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ $\alpha, \beta > 0$ 15

$\int_0^\pi \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta = \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{2 \Gamma(m+n)}$

فرض اول انتگرال لاپلاس ۱۹۸

$L(f(n)) = F(s) = \int_0^\infty e^{-sn} f(n) dn$ (لاپلاس) 20

$e^{\alpha n} \rightarrow \frac{1}{s-\alpha}$ $\sin \alpha n \rightarrow \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$ $\cos \alpha n \rightarrow \frac{s}{s^2 + \alpha^2}$ $n^n \rightarrow \frac{n!}{s^{n+1}}$

$n^\alpha \rightarrow \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$ $L(n f(n)) = -F'(s)$ $L\left(\frac{f(n)}{n}\right) = \int_s^\infty F(s) ds$ 25

$$f = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

متوسط مقدار تابع f در $[a, b]$

$$f(u) = \int_{p(u)}^{q(u)} h(x, t) dt \rightarrow f'(u) = q'(u) h(q(u)) - p'(u) h(p(u))$$

تغییر انتگرال

5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

10

1/2

15

20

25

فصل ۷ کاربرد انتگرال معین

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2 d\theta$$

سطح محصور بین دو منحنی
سطح محصور شده به معنی قطبی $r=f(\theta)$ و خطوط شعاعی $\theta=\theta_1, \theta=\theta_2$ برای

$$S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (x y' - y x') dt$$

سطح محصور شده به معنی بسته پارامتری $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ در فاصله t_1 و t_2 برابر

$$S = \int x y' dt$$

سطح بین بخش پیکلای منحنی برابر

5

محاسبه حجم حاد از دوران یک سطح حول محورهای مختصات

حجم دوران حول محور y معنی سطح بین نموداری $y=f(x)$ و $y=g(x)$ و خطوط $x=a$ و $x=b$ برای $V = \pi \int_a^b (g^2(x) - f^2(x)) dx$

حجم دوران حول محور x معنی سطح محصور $y=f(x)$ و $y=g(x)$ و خطوط $x=a$ و $x=b$ برای $V = \pi \int_a^b x (g^2(x) - f^2(x)) dx$

10 محاسبه حاصل از دوران ناحیه بین دو منحنی غیر متقاطع $x=g(y)$ و $x=f(y)$ و خطوط $y=a$ و $y=b$ حول خط $x=c$

که ناحیه مذکور را قطع کنند برابر است با

$$V = \pi \int_a^b ((f(y)-c)^2 - (g(y)-c)^2) dy$$

محاسبه طول قوس منحنی

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

طول منحنی با ضابطه $y=f(x)$ در فاصله $x=a$ تا $x=b$

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + f'(y)^2} dy$$

15 طول منحنی با ضابطه $x=f(y)$ در فاصله $y=c$ تا $y=d$

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt$$

طول منحنی با معادله پارامتری $\begin{cases} x=f(t) \\ y=g(t) \end{cases}$ در فاصله t_1 تا t_2

محاسبه سطح حاصل از دوران یک منحنی حول محورهای مختصات

$$S_x = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

سطح حاصل از دوران این منحنی حول محور x

$$S_y = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + y'^2} dx$$

20 سطح حاصل از دوران منحنی حول محور y

سطح حاد از دوران یک منحنی به طول L حول خطی که فاصله مرکز ثقل منحنی تا آن d است $S = 2\pi d L$

تابع f در $[a, b]$ انتگرال پذیر و طول پیرامون $\Delta_n = \frac{b-a}{n}$ مجموع ای ری مان $U_n(f)$ و مجموع ای ری مان $L_n(f)$ به صورت $U_n(f) = \sum_{i=1}^n f(u_i) \Delta_n$ و $L_n(f) = \sum_{i=1}^n f(l_i) \Delta_n$ که l_i نقطه شروع و u_i نقطه پایانی است

25

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(f)$$

فصل ۸ - دنباله

دنباله $\{a_n\}$ همگراست اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ موجود باشد (عدد محدود و مشخص و یکتا) باشد و در صورت موجود نبودن حد دنباله واگراست

$\{a_n\}$ واگراست اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ یا عدد محدود ولی نامعلوم باشد $\sin n$ یا برای شماره های زوج و فرد متفاوت باشد (۱)

دنباله $\{a_n\}$ صعودی است $\leftarrow a_n \leq a_{n+1}$ یا $a'_n \geq 0$

دنباله $\{a_n\}$ نزولی است $\leftarrow a_n \geq a_{n+1}$ یا $a'_n \leq 0$

دنباله $\{a_n\}$ همگرا برای جملات مثبت باشد نزولی $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ صعودی $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$
بر دنباله کراندار و یکتا همگراست
کران دنباله باید اگر $a'_n = 0$ باشد ابتدا و بنهایت بست می آید

دنباله حسابی $a_n = a_1 + (n-1)d$ d ثابت
اگر $d > 0$ دنباله اکیداً صعودی اگر $d < 0$ دنباله اکیداً نزولی و اگر $d = 0$ دنباله ثابت

دنباله هندسی $a_n = a_1 q^{n-1}$ q ثابت

اگر $q > 1$ دنباله اکیداً صعودی ، اگر $0 < q < 1$ دنباله اکیداً نزولی اگر $q < 0$ نوسانی
اگر $q = 1$ دنباله همگرا به صفر اگر $q = -1$ دنباله واگراست
اگر $q < -1$ دنباله همگرا به صفر اگر $q = 1$ دنباله واگراست

دنباله $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
دنباله اکیداً صعودی و کراندار همگرا به e است

دنباله $\frac{n!}{n^n}$ اکیداً نزولی و همگرا به صفر

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = \text{مجموع قدرتها}$$

فصل ۹ - سری های متناهی و بحث های مربوط به آن

به مجموع جملات دنباله سری گویند

اگر سری $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ موجود باشد حاصل عددی مشخص و محدود باشد، سری متناهی نامیده می شود. و در غیر این صورت آن را واگرا می نامند.

۵ شرط لازم برای همگرایی سری متناهی "اگر سری همگرایی داشته باشد $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ " است

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)\dots(n+k)} = \frac{1}{k \cdot k!}$$

$$\sum_{n=1}^k 2n = k(k+1) \quad \sum_{n=1}^k (2n-1) = k^2 \quad \sum_{n=1}^k n = \frac{k(k+1)}{2}$$

10

$$\sum_{n=1}^k n^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \quad \sum_{n=1}^k n^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 \quad \sum_{n=1}^k n^4 = \frac{k(k+1)(2k^2+9k+6)}{30}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \dots$$

۱/2 سری همساز و اگر

سری فوق همساز $p > 1$ همگرا $p \leq 1$ واگرا

۱۵ سری هندسی 19151 همگرا 9 $1-9$ واگرا

15

آزمون مقایسه $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Q_n}{P_n}$ اگر درجه خارج بشمار از درجه صورت + ۱ باشد همگرا است $a_1 > b$

۲۰ آزمون دالامبر سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ با فرض $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ اگر $L < 1$ همگرا و اگر $L > 1$ واگرا

20

آزمون کوچی سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ با فرض $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ اگر $L < 1$ همگرا و اگر $L > 1$ واگرا
هم انی استرینگ: $n \rightarrow \infty$
 $\sqrt[n]{(kn)!} \sim \left(\frac{kn}{e}\right)^k$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 n^p + a_2 n^{p-1} + \dots + a_{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\log a_1 n^p + a_2 n^{p-1} + \dots + a_{p+1}} = 1$$

25

آزمون رابیه سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ با فرض $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L$ اگر $L < 1$ همگرا و اگر $L > 1$ واگرا و اگر $L = 1$ بی نتیجه است

آزمون مقایسه اگر $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ همگرا و $0 < a_n \leq b_n$ آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ همگرا و اگر $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ واگرا و $0 < b_n \leq a_n$ آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ نیز واگراست

سری ای جوهر به ازای $p > 1$ همگرا و $p \leq 1$ واگراست $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

قضیه آبل اگر سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ همگرا و دنباله $\{b_n\}$ دنباله محدود باشد آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ همگراست

آزمون لایب نیتس سری متناوب $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ همگراست اگر a_n نزولی باشد و $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

10 + سری $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ را فرض کنید $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$
الف) اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ همگرا باشد I همگراست و I همگراست
ب) اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ واگرا باشد I همگراست و I همگراست
ج) اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ واگرا باشد I واگراست

1/2

15 شعاع همگرایی سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ، $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ (ماده همگرایی)

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots$$

(بابت تیر $x=0$)

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!} x + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 + \dots \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n} x^n \quad |x| < 1$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{Arc-sin } x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{Arctan } x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\text{Arc-tanh } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{Arc-coth } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) x^{2n+1}}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1}$$